

MASTERCLASS ACADEMIC SERIES IN MODERN
PHYSICS

นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์

NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU MASTERCLASS EDITION • 2026

คำนำ (Preface)

ตำราวิชาการเรื่อง “นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ (Nanotechnological Physics)” เล่มนี้ ได้รับการประพันธ์และเรียบเรียงขึ้นอย่างประณีตเพื่อใช้เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงระดับสูงสำหรับนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมนาโน

จุดเด่นของตำราเล่มนี้คือการผสมผสานรากฐานทางทฤษฎีควอนตัมเชิงลึกเข้ากับเทคโนโลยีการสังเคราะห์ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะด้วยเครื่องมือขั้นสูง ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานจริงในด้านพลังงานสะอาด การแพทย์นาโน สิ่งแวดล้อม และระเบียบวิธีวิจัยทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้วยภาษาไทยวิชาการที่สละสลวย การพิสูจน์สมการแบบเป็นขั้นเป็นตอน และการใช้แผนภาพเวกเตอร์คุณภาพสูง 100% เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

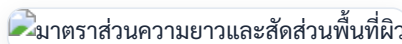
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พื้นฐานนาโนฟิสิกส์และการคิดเชิงมาตราส่วน

Fundamentals of Nanophysics & Scaling Laws (Scale, Surface & Quantum Realms)

1.1 มาตราส่วนความยาวและขอบเขตนาโนเมตร

นาโนเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสารที่มีมีคือน้อยหนึ่งมีคือน้อยในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) ในมาตราส่วนดังกล่าว ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์จะเปลี่ยนแปลงไปจากโลกมหภาค (Macroscopic World) อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากผลของความไม่ต่อเนื่องของพลังงาน และอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล



ภาพที่ 1.1 แผนผังเปรียบเทียบมาตราส่วนความยาวและสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (Specific Surface Area)

กฎการปรับสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (Surface-to-Volume Scaling Law)

$$\frac{A}{V} = \frac{6}{d}, \quad \frac{N_{\text{surface}}}{N_{\text{total}}} \approx \frac{6a_{\text{lattice}}}{d}$$

เมื่อ A คือพื้นที่ผิวรวม, V คือปริมาตร, d คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคทรงกลมหรือความยาวด้านของลูกบาศก์ และ a_{lattice} คือค่าคงที่โครงผลึก การลดขนาดลง 1,000 เท่าส่งผลให้ A/V เพิ่มขึ้น 1,000 เท่า ทำให้สัดส่วนอะตอมที่พื้นผิวเพิ่มขึ้นจนครอบงำพฤติกรรมของวัสดุ

ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.1: สัดส่วนพื้นที่ผิวของอนุภาคทองคำนาโน

Worked Example

โจทย์: จงคำนวณหาพื้นที่ผิวจำเพาะ (A/V) และร้อยละของอะตอมที่ผิวของอนุภาคทองคำทรงกลมขนาด $d = 2.0 \text{ nm}$ เทียบกับก้อนทองคำบัลล์ขนาด $d = 2.0 \text{ cm}$ กำหนดให้ระยะห่างระหว่างอะตอมทองคำ $a = 0.288 \text{ nm}$

วิธีทำ:

1. สำหรับก้อนบัลล์ ($d = 0.02 \text{ m}$):

$$\frac{A}{V_{\text{bulk}}} = \frac{6}{0.02} = 300 \text{ m}^{-1}, \quad \text{สัดส่วนอะตอมที่ผิว} \approx \frac{4 \times 0.288 \times 10^{-9}}{0.02} \approx 5.76 \times 10^{-6}\%$$

2. สำหรับอนุภาคนาโน ($d = 2.0 \times 10^{-9} \text{ m}$):

$$\frac{A}{V_{\text{nano}}} = \frac{6}{2.0 \times 10^{-9}} = 3.0 \times 10^9 \text{ m}^{-1}, \quad \text{สัดส่วนอะตอมที่ผิว} \approx \frac{4 \times 0.288}{2.0} \times 100\% = 57.6\%$$

สรุปผล: อนุภาคทองคำขนาด 2 nm มีอะตอมอยู่ที่ผิวมากกว่า 57% ส่งผลให้จุดหลอมเหลวลดลงจาก 1064°C เหลือเพียงประมาณ 600°C และมีความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาเคมีสูงมาก

บทที่ 2 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

สมบัติขึ้นกับขนาดและการกักขังเชิงควอนตัม

Quantum Confinement, Brus Model & Density of States (0D, 1D, 2D, 3D)

2.1 การกักขังเชิงควอนตัมและแบบจำลองบรูส (Brus Model)

เมื่อขนาดของอนุภาคนาโนมีขนาดใกล้เคียงหรือเล็กกว่ารัศมีโบร์ของอิเล็กตรอน ($r \leq a_B$) ฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนและโฮลจะถูกบีบอัด ส่งผลให้ช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) ขยายกว้างขึ้นตามแบบจำลองบรูส ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนสีของการเปล่งแสง (Photoluminescence) ของควอนตัมดอทได้เพียงแค่ควบคุมขนาดในการสังเคราะห์



ภาพที่ 2.1 แผนภาพการกักขังเชิงควอนตัมและความหนาแน่นสถานะพลังงานในมิติต่างๆ (3D Bulk, 2D Well, 1D Wire, 0D Dot)

✦ สมการบรูสสำหรับช่องว่างแถบพลังงานควอนตัมดอท (Brus Equation)

$$E_g(R) = E_g^{\text{bulk}} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_r^* R^2} - \frac{1.8e^2}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 R}$$

เมื่อ $m_r^* = (m_e^* m_h^*) / (m_e^* + m_h^*)$ คือมวลยังผลลดทอนของอิเล็กตรอน, R คือรัศมีของควอนตัมดอท, ϵ_r คือค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของสารกึ่งตัวนำ เทอมที่สองแสดงพลังงานจลน์จากการกักขังควอนตัม ($\propto R^{-2}$) และเทอมที่สามแสดงแรงดึงดูดคูลอมบ์ระหว่างคู่อิเล็กตรอน-โฮล ($\propto R^{-1}$)

การสังเคราะห์และการเติบโตของวัสดุนาโน

Top-Down vs Bottom-Up Synthesis & LaMer Nucleation Kinetics

3.1 ยุทธศาสตร์การสังเคราะห์และจลนพลศาสตร์การเกิดนิวเคลียส

การสังเคราะห์วัสดุนาโนแบ่งออกเป็นสองแนวทางหลัก ได้แก่ การลดขนาดจากบนลงล่าง (Top-Down) เช่น การสังเคราะห์ด้วยลำอิเล็กตรอนโฟโตกราฟิ และการประกอบตัวเองจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เช่น การตกตะกอนไอเคมี (CVD) และวิธีทางเคมีสารละลาย โดยมีทฤษฎีการเกิดนิวเคลียสของลาแมร์ (LaMer Nucleation Theory) เป็นหลักการควบคุมขนาดและความสม่ำเสมอ

ยุทธศาสตร์การสังเคราะห์โครงสร้างนาโน

ภาพที่ 3.1 ยุทธศาสตร์การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนและการเติบโตผลึกตามแบบจำลองลาแมร์

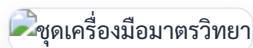
บทที่ 4 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและมาตรวิทยานาโน

Electron Microscopy (SEM/TEM), Scanning Probe (AFM/STM), XRD & XPS

4.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและหัวเข็มกรดตรวจระดับอะตอม

เนื่องจากขีดจำกัดการเลี้ยวเบนของแสง ($r = 0.61\lambda/NA$) ทำให้แสงที่ตามองเห็นไม่สามารถแยกแยะวัตถุขนาดต่ำกว่า 200 nm ได้ การใช้ลำอิเล็กตรอนที่มีความยาวคลื่นเดอบรอยล์สั้นในระดับพิโกเมตร (FE-SEM, HR-TEM) และการใช้หัวเข็มกรดตรวจอุโมงค์ควอนตัม (STM/AFM) จึงเป็นหัวใจสำคัญในการมองเห็นโครงสร้างผลึกระดับอะตอม



ภาพที่ 4.1 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและมาตรวิทยานาโน (FE-SEM, HR-TEM, AFM, XRD, XPS)

วัสดุคาร์บอนและโครงสร้างนาโนมิติต่ำ

Graphene, Carbon Nanotubes, 2D Transition Metal Dichalcogenides & Spintronics

5.1 กราฟีนและวัสดุโครงสร้าง 2 มิติ

กราฟีนเป็นแผ่นคาร์บอนหนาหนึ่งชั้นอะตอมจัดเรียงตัวแบบรังผึ้ง (Honeycomb Lattice) มีสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่โดดเด่นเนื่องจากความสัมพันธ์การกระจายตัวของพลังงานเป็นเส้นตรงที่จุดดิแรก (Dirac Cones) ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เหมือนอนุภาคไร้มวลด้วยความเร็วเฟอร์มี $v_F \approx 10^6$ m/s และเกิดปรากฏการณ์การทะลุผ่านไคลน์ (Klein Tunneling)

 วัสดุคาร์บอนและวัสดุ 2 มิติ

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างอนุรูปคาร์บอน (0D Fullerenes, 1D CNTs, 2D Graphene) และกราฟพลังงานดิแรก

บทที่ 6 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี

Clean Energy (Perovskite/QDs), Nanomedicine (EPR Drug Delivery) & Environment

6.1 พลังงานสะอาด การแพทย์ และการบำบัดสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนครอบคลุม 3 สาขาหลักสำคัญ ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และซูเปอร์คาปาซิเตอร์ความหนาแน่นพลังงานสูง, การนำส่งยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าผ่านปรากฏการณ์ EPR Effect และเมมเบรนกรองน้ำนาโนกราฟีนออกไซด์ที่สามารถดักจับไอออนโลหะหนักได้อย่างสมบูรณ์



เมทริกซ์การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี

ภาพที่ 6.1 เมทริกซ์การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในพลังงาน การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย พิษวิทยา และจรรยาบรรณนาโน

Nanotoxicology, ROS Oxidative Stress & ISO 14644 Cleanroom Safety Standards

7.1 ความเป็นพิษของอนุภาคนาโนและการควบคุมความเสี่ยง

อนุภาคนาโนสามารถแทรกซึมเข้าสู่ถุงลมปอดและกระแสเลือด กระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen Species: ROS) และก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน การทำงานกับอนุภาคนาโนจึงต้องอยู่ภายใต้ห้องปฏิบัติการคลีนรูม ISO 14644-1 Class 5 และปฏิบัติตามลำดับชั้นการควบคุมความเสี่ยง (Hierarchy of Controls)

 ครอบคลุมความปลอดภัยและพิษวิทยานาโน

ภาพที่ 7.1 ครอบคลุมความปลอดภัย พิษวิทยานาโน และลำดับชั้นการควบคุมความเสี่ยง (Hierarchy of Controls)

บทที่ 8 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

ปฏิบัติการจำลองระดับโมเลกุลและโครงงานวิจัย

Molecular Dynamics (MD), FDTD Electrodynamics & AI Materials Design

8.1 การจำลองพลวัตโมเลกุลและการออกแบบวัสดุด้วยปัญญาประดิษฐ์

การวิจัยนาโนฟิสิกส์สมัยใหม่ผสมผสานการจำลองหลายมาตราส่วน (Multi-Scale Modeling) ตั้งแต่ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น (DFT), พลวัตโมเลกุล (MD), คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ไทม์โดเมน (FDTD) ไปจนถึงการใช้โครงข่ายประสาทเทียมกราฟ (Crystal Graph CNN) สำหรับการออกแบบวัสดุย้อนกลับ (Inverse Design)

 ลำดับขั้นตอนการจำลองหลายมาตราส่วน

ภาพที่ 8.1 ลำดับขั้นตอนการจำลองหลายมาตราส่วน (DFT → MD → FDTD → AI) ในการวิจัยนาโนฟิสิกส์

เอกสารอ้างอิง (References)

- [1] Wolf, E. L. (2015). *Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience*. Wiley-VCH.
- [2] Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- [3] Brus, L. E. (1984). Electron–electron and electron-hole interactions in small semiconductor crystallites: The size dependence of the lowest excited electronic state. *The Journal of Chemical Physics*, 80(9), 4403–4409.
- [4] Novoselov, K. S., et al. (2004). Electric field effect in atomically thin carbon films. *Science*, 306(5696), 666–669.
- [5] ISO 14644-1:2015. *Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration*. International Organization for Standardization.